Matemàtiques
1r ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 2

Divisibilitat

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. La taula es pot completar directament en la fitxa. Fes els càlculs sense calculadora.

1 La relació de divisibilitat

1. ★☆☆ Fes la divisió i digues si el primer nombre és múltiple del segon:

a) 84 i 7 **b)** 95 i 8 **c)** 132 i 12 **d)** 200 i 15

Recorda: a és **múltiple** de b (i b és **divisor** de a) quan la divisió $a : b$ és **exacta**: residu 0.

2. ★☆☆ Completa amb la paraula *múltiple* o *divisor*:

a) 35 és _____ de 7.
b) 9 és _____ de 63.
c) 100 és _____ de 25.
d) 13 és _____ de 52.

3. ★☆☆ A partir de la igualtat $8 \cdot 9 = 72$, escriu quatre frases amb les paraules *múltiple* i *divisor*.

4. ★★☆ Vertader o fals? Justifica-ho:

a) 48 és divisible per 6.
b) 7 és divisor de 77.
c) 120 és múltiple de 9.
d) 0 és múltiple de 15.
e) 1 és múltiple de 3.

5. ★★☆ Quin és el nombre més xicotet que cal sumar a 100 perquè el resultat siga múltiple de 9? I el més xicotet que cal restar-li?

6. ★★★ En una divisió exacta, el divisor és 13 i el quocient, 17. Quin és el dividend? Amb el mateix divisor i quocient, quin és el dividend més gran que pot tindre una divisió *no* exacta?

7. ★★★ Troba tots els nombres de dues xifres que són múltiples de 7 i acaben en 4.

2 Múltiples d'un nombre

8. ★☆☆ Escriu els deu primers múltiples (sense el 0) de:

a) 7 **b)** 11 **c)** 15

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

9. ★☆☆ Quins d'aquests nombres són múltiples de 6?

$$18 \quad 26 \quad 36 \quad 45 \quad 54 \quad 60 \quad 75 \quad 96$$

10. ★★☆ Escriu els múltiples de 13 compresos entre 100 i 170.

11. ★★☆ Quants múltiples de 9 hi ha entre 1 i 200? I entre 100 i 200?

12. ★★☆ Escriu els múltiples comuns de 6 i de 9 menors que 100 (sense el 0). Quin és el més xicotet?

13. ★★★ Quin és el múltiple de 17 més pròxim a 300?

14. ★★★ Escriu el múltiple de 12 més gran que tinga tres xifres i el més xicotet que en tinga quatre.

3 Divisors d'un nombre

15. ★☆☆ Calcula tots els divisors de:

a) 15 **b)** 21 **c)** 28 **d)** 32

Recorda: Dividim entre $1, 2, 3\ldots$ Cada divisió exacta dona dos divisors (el divisor i el quocient). Parem quan el quocient és menor o igual que el divisor.

16. ★☆☆ Quins d'aquests nombres són divisors de 60?

$$4 \quad 7 \quad 9 \quad 12 \quad 15 \quad 25 \quad 30$$

17. ★★☆ Calcula tots els divisors de:

a) 48 **b)** 72 **c)** 90 **d)** 100

18. ★★☆ Escriu els divisors comuns de 24 i de 36. Quin és el més gran?

19. ★★☆ En Pau té 36 cromos i els vol col·locar formant files, totes amb el mateix nombre de cromos. De quantes maneres ho pot fer?

20. ★★★ Quin és el nombre menor que 50 que té més divisors?

21. ★★★ Troba un nombre que tinga exactament 4 divisors i un altre que en tinga exactament 5.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Criteris de divisibilitat

22. ★☆☆ Completa la taula: marca amb una creu els nombres pels quals és divisible cada nombre.

Nombre	÷2	÷3	÷5	÷9	÷11
3080					
7425					
1188					
2543					
6735					

Recorda: Per **2**: acaba en xifra parella. Per **3**: la suma de les xifres és múltiple de 3. Per **5**: acaba en 0 o 5. Per **9**: la suma de les xifres és múltiple de 9. Per **11**: la diferència entre la suma de les xifres de lloc senar i la de lloc parell és 0 o múltiple d'11.

23. ★☆☆ Escriu tres nombres de tres xifres que siguen divisibles per 3 però no per 9.

24. ★★☆ Quines xifres pots posar en lloc de $\square$ perquè $5\square 4$ siga divisible per 3? I per 9?

25. ★★☆ Quina xifra cal posar en lloc de $\square$ perquè $38\square$ siga divisible per 2 i per 3 alhora?

26. ★★☆ Comprova, amb el criteri, si aquests nombres són divisibles per 11:

a) 2849 **b)** 9375 **c)** $50\,182$ **d)** $13\,575$

27. ★★★ Troba el nombre més gran de tres xifres que siga divisible per 2, per 3 i per 5 alhora.

28. ★★★ Troba totes les xifres a i b perquè el nombre $7a2b$ siga divisible per 5 i per 9 alhora.

5 Nombres primers i compostos

29. ★☆☆ Escriu els divisors de cada nombre i digues si és primer o compost:

a) 11 **b)** 15 **c)** 19
d) 27 **e)** 31 **f)** 49

Recorda: Un nombre és **primer** si només té dos divisors: l'1 i ell mateix. Si en té més, és **compost**. L'1 no és ni primer ni compost.

30. ★☆☆ Escriu tots els nombres primers compresos entre 60 i 100.

31. ★★☆ Esbrina si són primers dividint-los entre $2, 3, 5, 7, 11\ldots$ fins que el quocient siga menor que el divisor:

a) 87 **b)** 107 **c)** 133 **d)** 149

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. ★★☆ Escriu cada nombre com a suma de dos nombres primers:

a) 16 **b)** 24 **c)** 36 **d)** 50

33. ★★☆ Explica per què cap nombre acabat en 5, més gran que 5, pot ser primer. I per què cap nombre parell més gran que 2 pot ser primer?

34. ★★★ L'any 2027 és un nombre primer? I el 2028?

35. ★★★ Troba tres nombres primers consecutius la suma dels quals siga també un nombre primer.

6 Descomposició en factors primers

36. ★☆☆ Descompon en factors primers:

a) 36 **b)** 50 **c)** 72 **d)** 81

Recorda: Dividim entre el primer més xicotet possible (2, 3, 5, 7…) fins a arribar a 1, i escrivim els factors repetits com a potència: $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$.

37. ★☆☆ Descompon en factors primers:

a) 120 **b)** 126 **c)** 196 **d)** 225

38. ★★☆ Descompon en factors primers:

a) 540 **b)** 784 **c)** 1260 **d)** 2310

39. ★★☆ Quin nombre té cada descomposició?

a) $2^4 \cdot 3$ **b)** $2 \cdot 3^2 \cdot 7$ **c)** $2^2 \cdot 5^3$ **d)** $3 \cdot 5 \cdot 11$

40. ★★☆ Completa les descomposicions:

a) $2^{\square} \cdot 3 \cdot 5^{\square} = 600$ **b)** $2^2 \cdot 3^{\square} \cdot 7 = 252$ **c)** $2 \cdot \square^2 \cdot 5 = 90$

41. ★★★ Per quin nombre, el més xicotet possible, cal multiplicar 90 perquè el resultat siga un quadrat perfecte?

42. ★★★ Un nombre té la descomposició $2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Quin nombre és? Escriu tots els seus divisors.

7 Mínim comú múltiple

43. ★☆☆ Calcula el mcm escrivint la llista de múltiples:

a) $\text{mcm}(3,4)$ **b)** $\text{mcm}(6,9)$ **c)** $\text{mcm}(8,10)$ **d)** $\text{mcm}(5,15)$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. ★☆☆ Calcula el mcm a partir de la descomposició en factors primers:

a) mcm$(12,20)$ **b)** mcm$(18,30)$ **c)** mcm$(24,36)$ **d)** mcm$(14,21)$

Recorda: mcm: factors **comuns i no comuns**, cadascun amb el **major** exponent.

45. ★★☆ Calcula:

a) mcm$(40,60)$ **b)** mcm$(36,54)$ **c)** mcm$(45,75)$ **d)** mcm$(28,42)$

46. ★★☆ Calcula:

a) mcm$(6,8,12)$ **b)** mcm$(10,12,15)$ **c)** mcm$(8,18,27)$

47. ★★☆ Calcula sense descompondre i explica com ho has fet:

a) mcm$(9,10)$ **b)** mcm$(7,35)$ **c)** mcm$(11,13)$ **d)** mcm$(16,48)$

48. ★★★ Calcula el mcm de $a = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ i $b = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$.

49. ★★★ El mcm de dos nombres és 60 i un d'ells és 12. Quins valors pot tindre l'altre?

8 Problemes de mcm

50. ★☆☆ Un far s'encén cada 9 segons i un altre, cada 12. Si ara s'han encés tots dos alhora, d'ací a quant de temps tornaran a coincidir?

Recorda: Si hi ha coses que es **repeteixen** i volem saber quan tornaran a **coincidir**, o busquem el nombre **més xicotet** que és múltiple de diversos, fem servir el **mcm**.

51. ★☆☆ La Laia entrena a futbol cada 3 dies i va a natació cada 4. Hui ha fet les dues coses. D'ací a quants dies les tornarà a fer el mateix dia?

52. ★★☆ Tres amics van al cinema: un cada 6 dies, un altre cada 8 i l'altre cada 10. Si hui hi han coincidit, d'ací a quants dies tornaran a coincidir?

53. ★★☆ Quin és el nombre més xicotet de llapis que es pot empaquetar en capses de 12, de 15 o de 18 sense que en sobre cap?

54. ★★☆ Dos autobusos ixen junts de la parada a les 7:30. Un hi torna cada 20 minuts i l'altre, cada 25. A quina hora tornaran a coincidir?

55. ★★★ Si agrupem les galetes d'una caixa de 6 en 6, de 8 en 8 o de 10 en 10, sempre en sobren 3. Quantes galetes hi ha com a mínim? I si sabem que n'hi ha entre 200 i 300?

56. ★★★ Una roda dentada de 15 dents engrana amb una altra de 24 dents. Quantes voltes ha de fer cadascuna perquè tornen a estar en la posició inicial?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

9 Màxim comú divisor

57. ★☆☆ Calcula el MCD escrivint la llista de divisors:

a) MCD$(8,12)$ **b)** MCD$(15,20)$ **c)** MCD$(18,27)$ **d)** MCD$(14,25)$

58. ★☆☆ Calcula el MCD a partir de la descomposició en factors primers:

a) MCD$(24,36)$ **b)** MCD$(30,45)$ **c)** MCD$(42,56)$ **d)** MCD$(60,90)$

Recorda: MCD: **només** els factors **comuns**, cadascun amb el **menor** exponent. Si no n'hi ha cap de comú, el MCD és 1 (*primers entre si*).

59. ★★☆ Calcula:

a) MCD$(84,126)$ **b)** MCD$(120,180)$ **c)** MCD$(96,144)$ **d)** MCD$(105,165)$

60. ★★☆ Calcula:

a) MCD$(12,18,30)$ **b)** MCD$(24,40,56)$ **c)** MCD$(45,75,105)$

61. ★★☆ Quines d'aquestes parelles són primers entre si?

a) 8 i 21 **b)** 15 i 25 **c)** 14 i 27 **d)** 22 i 33

62. ★★★ Calcula el MCD i el mcm de 36 i 60, i comprova que MCD $\cdot$ mcm $= 36 \cdot 60$.

63. ★★★ El MCD de dos nombres és 8 i el seu mcm, 96. Si un dels nombres és 24, quin és l'altre?

10 Problemes de MCD

64. ★☆☆ Tenim 30 pomes i 45 taronges i volem fer el màxim nombre de lots iguals, sense que sobre cap fruita. Quants lots podem fer? Què portarà cada lot?

Recorda: Si volem **repartir** o **tallar** en parts iguals, **sense que sobre res**, i les parts han de ser **el més grans possible** (o el màxim nombre de grups), fem servir el **MCD**.

65. ★☆☆ Volem tallar dues cordes de 36 m i 48 m en trossos iguals, el més llargs possible. Quant farà cada tros? Quants trossos tindrem?

66. ★★☆ Volem enrajolar un terra de 360 cm per 280 cm amb rajoles quadrades, el més grans possible, sense tallar-ne cap. Quant farà el costat de cada rajola? Quantes rajoles calen?

67. ★★☆ Una llibreria té 120 llibres de contes, 84 de poesia i 60 còmics. Vol fer paquets amb el mateix nombre de llibres, tots d'un sol tipus i el més grans possible. Quants llibres hi haurà en cada paquet? Quants paquets farà?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68. ★★☆ Digues si cal calcular el mcm o el MCD i resol:

a) Un rellotge sona cada 15 minuts i un altre, cada 25. Si ara han sonat junts, quan tornaran a coincidir?

b) Volem repartir 48 bolígrafs i 64 llapis en el màxim nombre d'estoigs iguals, sense que en sobre cap.

69. ★★★ Una mestra reparteix 75 cromos i 105 adhesius entre l'alumnat, de manera que tots reben la mateixa quantitat de cada cosa. Li sobren 3 cromos i 9 adhesius. Quants alumnes hi pot haver, com a màxim? Quants cromos i adhesius rep cadascú?

70. ★★★ Volem plantar arbres al voltant d'un jardí rectangular de 72 m per 48 m, a la mateixa distància entre ells, la més gran possible i amb un arbre a cada cantonada. A quina distància els plantarem? Quants arbres calen?

Ànim! Si et costa algun exercici, repassa els apunts interactius de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)